

# BSC → PCS Connector — Doğrulama Dokümanı

## (Aşama 5/6)

Bağlı tasarım: [BSC-PCS-CONNECTOR-MIMARISI.md](#)

### 1. Genel Durum

| Görev                                                                                                                                                   | Durum | Kanıt                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| T-C1 — mapping tipleri (strict parse)                                                                                                                   | ✓     | <code>connector.test.ts</code> parse 7 test                                |
| T-C2 — <code>DeviceTransportConfig.bmsPort</code>                                                                                                       | ✓     | schema + config testi                                                      |
| T-C3 — config'ler ( <code>bsc-pcs-connector-1.json</code> , <code>mappings/bsc-pcs-mapping.json</code> , <code>pcs-1.json</code> <code>bmsPort</code> ) | ✓     | <code>config-connector.test.ts</code> 5/5                                  |
| T-C4 — <code>BmsPortServer</code> (FC 0x03/0x06/0x10, exception 0x01/0x02)                                                                              | ✓     | <code>bms-port-server.test.ts</code> 8/8                                   |
| T-C5 — <code>BscPcsConnectorAdapter</code> (dönüşüm/koşu/izleme/retry)                                                                                  | ✓     | <code>connector.test.ts</code> 15/15 + <code>tcp-target.test.ts</code> 4/4 |
| T-C6 — <code>SimulatorRegistry</code> adapter haritası + kayıt                                                                                          | ✓     | device-service 78/78                                                       |
| T-C8 — K-C8 gözle kontrol                                                                                                                               | ✓     | canlı iki device-service — aşağıda §5                                      |

### 2. Değişiklik Matrisi

| Değişiklik                                                                                                                              | Dosya                                                                     | Geçme |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mapping tipleri + <code>parseBscPcsMapping</code> (strict; <code>to</code> BMS bloğu zorunlu; <code>size/signed</code> kaynak alanları) | <code>packages/simulators/src/bsc-pcs-connector/mapping.ts</code> (YENİ)  | ✓     |
| <code>BscPcsConnectorAdapter</code> — ayna/bitişik-koşu yazım/izleme register'ları/kademeli hata/retry                                  | <code>.../bsc-pcs-connector/connector.ts</code> (YENİ)                    | ✓     |
| <code>TcpBmsTarget</code> — Modbus TCP FC 0x10 istemcisi                                                                                | <code>.../bsc-pcs-connector/tcp-target.ts</code> (YENİ)                   | ✓     |
| <code>BmsPortServer</code> — minimal Modbus TCP sunucu (BMS bloğu yazılabilir; EMS RO)                                                  | <code>packages/simulators/src/wattox-pcs/bms-port-server.ts</code> (YENİ) | ✓     |
| Wattox simülatörü: <code>ensureBmsServer/stopBmsServer</code> + <code>bmsPort</code>                                                    | <code>.../wattox-pcs/simulator.ts</code>                                  | ✓     |

| Değişiklik                                                        | Dosya                                                                   | Geçme |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| SimulatorTransport onDisconnect kancası                           | packages/simulators/src/simulator-transport.ts                          | ✓     |
| SimulatorRegistry: adapter haritası + bsc-pcs-connector fabrikası | services/device-service/src/simulator-registry.ts                       | ✓     |
| registerMap config-dir-görelî çözümleme                           | services/device-service/src/device-service.ts                           | ✓     |
| Config'ler + mapping alt dizini                                   | config-docker/{bsc-pcs-connector-1.json, mappings/bsc-pcs-mapping.json} | ✓     |

### 3. Kabul Kriteri Kanıtları

| Kod  | Kriter                                                     | Sonuç                                          |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| K-C1 | Config şemadan geçer; bmsPort şema uzantısı                | ✓                                              |
| K-C2 | Mapping strict; B01-B23 tam kapsam (768-790)               | ✓ config-connector testi                       |
| K-C3 | ratio/offset/yuvarlama; S16 negatif word'ler               | ✓                                              |
| K-C4 | bit eşlemesi hedef kelimeyi bozmaz                         | ✓                                              |
| K-C5 | BmsPortServer: FC'ler + exception'lar + EMS/BMS izolasyonu | ✓ 8/8                                          |
| K-C6 | tick → yazım + sayaç/link + retry                          | ✓                                              |
| K-C7 | Purity: core'a connector DAL'ı yok; registry 1 kayıt       | ✓ kod inceleme                                 |
| K-C8 | Gözle: BSC değeri PCS BMS bloğunda                         | ✓ §5                                           |
| K-C9 | Kapılar: ≥%70 satır / ≥%90 branch (dönüşüm/BmsPortServer)  | ✓ connector %80.7 satır; bms-port-server %97.5 |

### 4. Sapmalar (onaylı)

| Kod | Sapma                                                                                                                              | Neden                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| S5  | <b>Oran yönü düzeltildi:</b> SPEC §7 "BSC SOC ×10" yazıyordu — connector RAW register oranı kullanır: $raw\_pcs = raw\_bsc \times$ | SPEC oranları mühendislik birimi dönüşümüydü; register katmanı ham word taşır |

| Kod | Sapma                                                                                                                                                                               | Neden                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     | ( <i>scale_kaynak/scale_hedef</i> ) → SOC ratio <b>0.1</b> , voltaj <b>0.001</b> , güç limitleri <b>0.01</b>                                                                        |                                                                  |
| S6  | Kaynak <i>size/signed</i> alanları eklendi (uint32/sint32 kaynaklar: DC voltaj/akım, Max Current, EMU enerjisi)                                                                     | BSC register haritasında çok-word kayıtlar mevcut; SPEC'te yoktu |
| S7  | İlk implementasyonda bitişik olmayan kirli adresler tek FC 0x10'da kayma üretti (canlı demoda yakalandı) → <b>bitişik koşullara</b> bölme düzeltmesi + test sabitleme               | GAP'lı yazım gruplarının BMS bloğunda adres kaydırması           |
| S8  | Mapping dosyası config dizini KÖKÜNDE cihaz config sayılıyordu (loader tüm *.json'ı cihaz sanır) → <i>mappings/</i> alt dizinine taşındı + registerMap config-dir göreliliği çözümü | DeviceConfigLoader davranışı                                     |
| S9  | B17/B18 kaynağı <i>Rack Max/Min Voltage</i> (30124/30125) aslında <b>Rack ID</b> register'ları — SPEC A3'te bayraklıydı; doğru kaynak devreye alımda netleşecek                     | BSC haritası semantiği                                           |

## 5. Gözle Kontrol — K-C8 (2026-09-15)

İki device-service birlikte çalıştırıldı (field: wattox-pcs PCS-1, bmsPort 15502; konteyner: BSC-1/2 + EMU-1 + BSC-PCS-CONNECTOR-1). BMS portundan doğrudan Modbus okumayla doğrulandı:

| BMS kaydı        | Beklenen (kaynak)                     | Ölçülen | Sonuç             |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| B05 SOC          | BSC SOC 50% → raw 500                 | 500     | ✓                 |
| B06 SOH          | BSC SOH 99% → 990                     | 990     | ✓                 |
| B03 voltaj       | BSC DC 1356.6V → 13566                | 13566   | ✓                 |
| B13/B14 sıcaklık | BSC 23°C → 230                        | 230     | ✓                 |
| B15/B16 hücre V  | BSC 35.288V → 35288                   | 35288   | ✓                 |
| B19/B20 enerji   | EMU 592.8kWh → 5928                   | 5928    | ✓                 |
| B21 anma enerji  | sabit 5018                            | 5018    | ✓                 |
| B01/B23 durum    | BSC State 3                           | 3       | ✓                 |
| B09/B10 limitler | BSC durumuna göre 0 (şarj setpoint 0) | 0       | ✓ (sim semantiği) |

Kayma bug'u (S7) canlı yakalandı: düzeltme öncesi 769'da BSC SOC değeri görülüyordu; düzeltme sonrası adresler birebir eşleşti.

*review\_date:* 2026-09-15